

DINHEIRO EM CAMPO

Investimento em transferências e desempenho esportivo

Uma análise exploratória nas cinco grandes ligas europeias

Base clube-temporada • dados Transfermarkt/Kaggle • 10 temporadas completas

CONTEXTO

Problema e base analítica

Pergunta central

Quanto o gasto em contratações se relaciona ao desempenho esportivo?

Unidade de análise

1 clube × 1 temporada × 1 liga

- 974 linhas na base final
- 972 clube-temporadas com investimento conhecido
- 5 ligas e 10 temporadas completas
- Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1

A seleção das cinco ligas combina maior volume financeiro e a cobertura histórica mais completa do dataset. Os IDs são confirmados em competitions.csv.

MÉTODO

Pré-processamento e desenho

Integração

O merge usa club_id + season_start_year. A chave foi verificada e não há duplicatas.

Tratamentos

Tipos numéricos e datas convertidos
Nulos e taxas de tarifas não divulgadas documentados
2019 excluída por não formar temporada completa nas cinco ligas

Valores financeiros

Investimentos nominais foram preservados e corrigidos para euros de 2025 pelo HICP anual da área do euro.

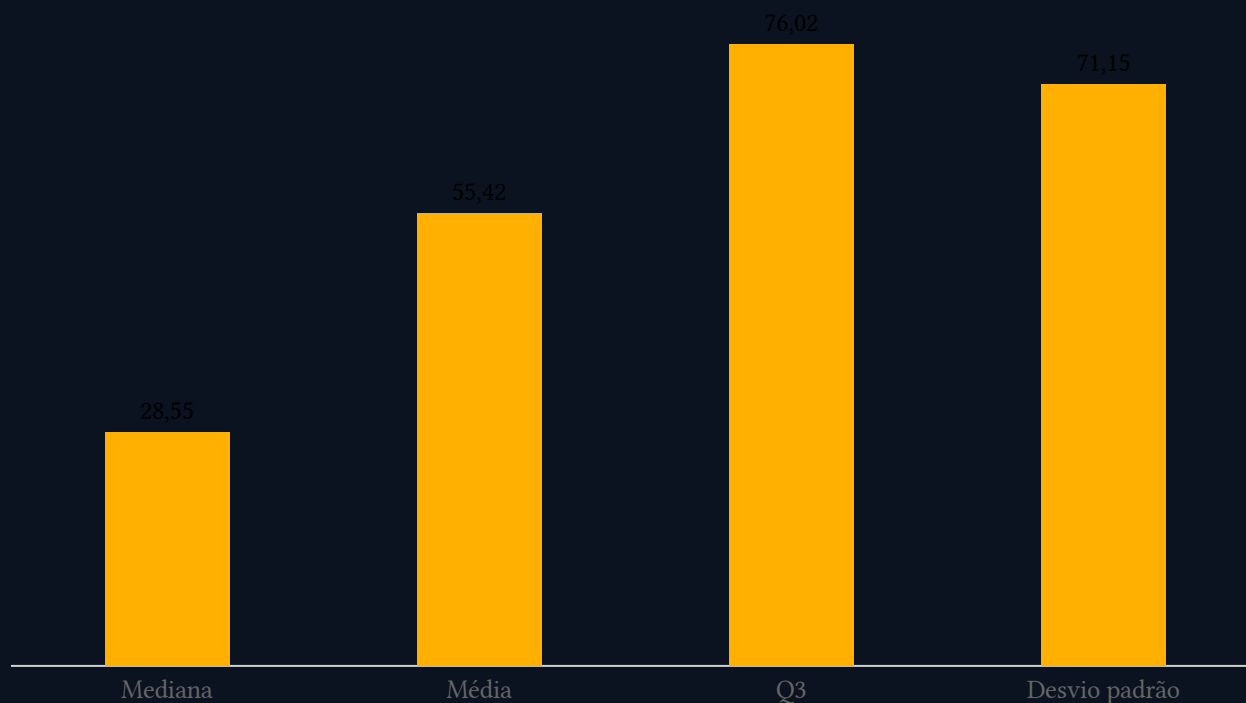
Outliers

Regra IQR ($1,5\times$): 59 de 972 observações (6,1%) acima de €175,98 milhões. Foram mantidos porque representam transferências reais.

PERGUNTA 1

O investimento é concentrado

Distribuição do investimento por clube-temporada



Média quase 2× a mediana

55,42 M€ vs. 28,55 M€

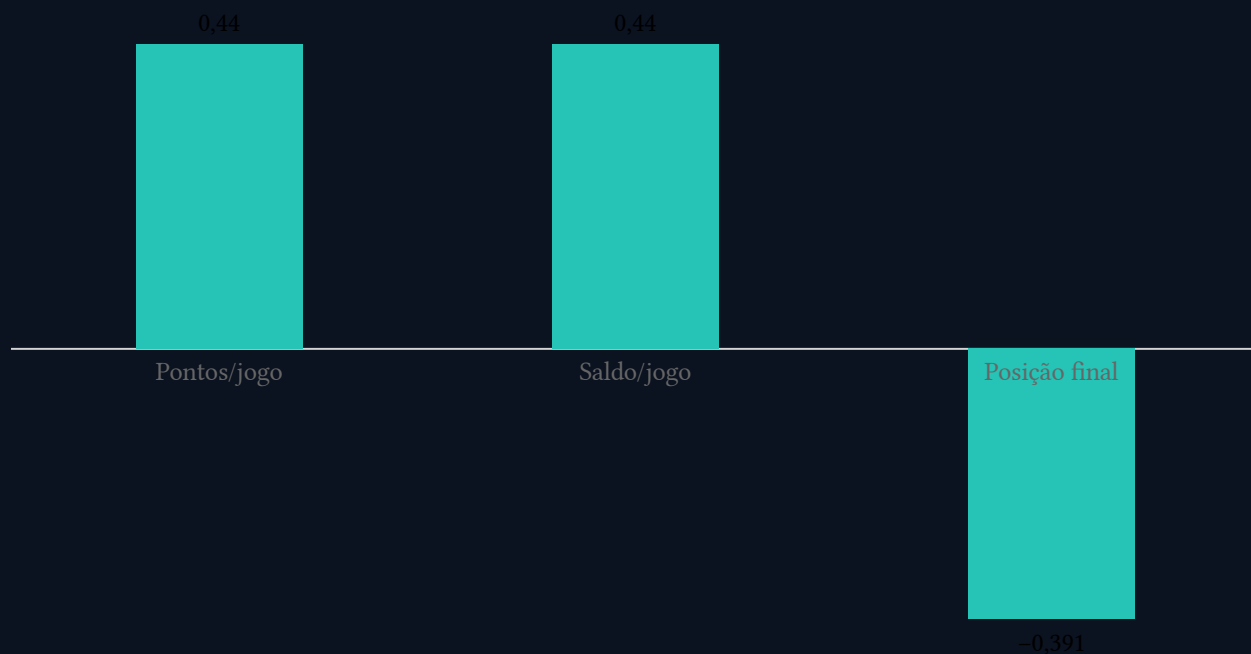
Poucos clubes concentram valores muito altos. O número de contratações é mais homogêneo: média 14,55 e mediana 13.

Hipótese 1: confirmada

PERGUNTA 2

Mais investimento se associa a melhor desempenho

Pearson (base completa, n = 972)



R² exato

19,3% pontos

19,3% saldo

15,3% posição

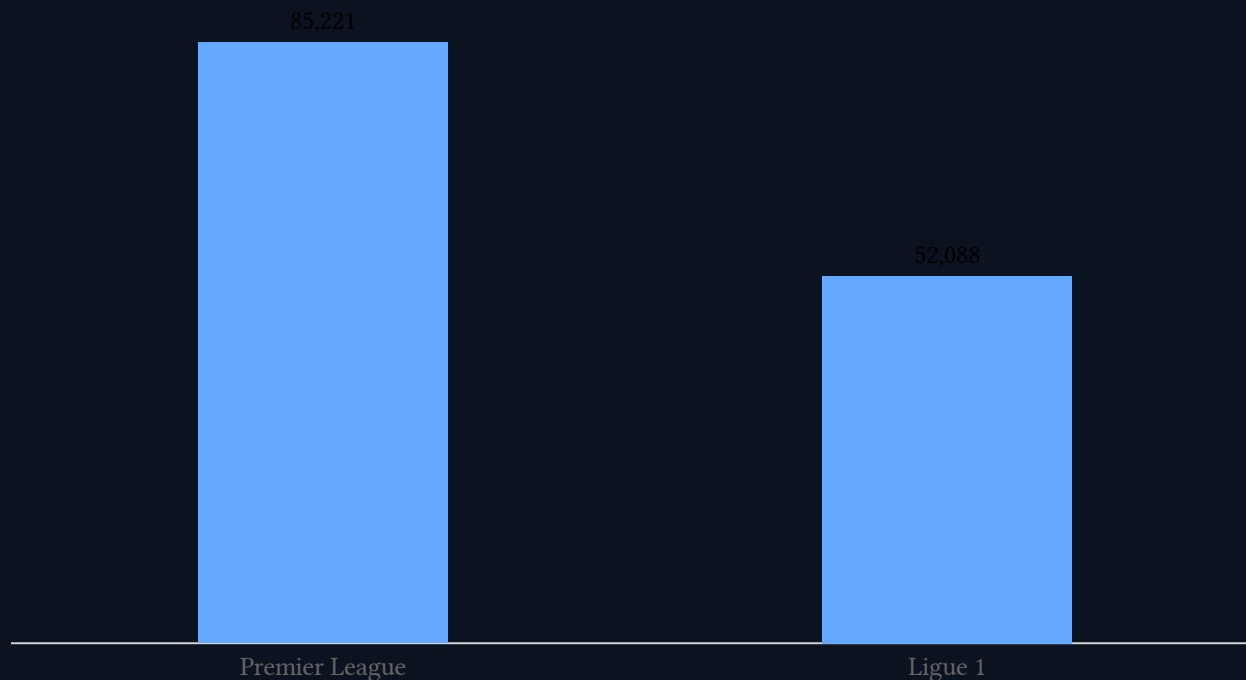
Robustez sem outliers: $r = 0,464 / 0,467 / -0,416$; os sinais e a magnitude se mantêm.

Associação, não causalidade

PERGUNTA 3

Desigualdade financeira não explica a desigualdade esportiva

Desvio padrão médio do investimento (M€)



Pearson = 0,074
p = 0,609

A Premier League tem a maior dispersão financeira, mas a dispersão de desempenho é semelhante à das demais ligas (0,445–0,500).

Faixas de investimento

Q1 → 1,12 pontos/jogo
Q4 → 1,71 pontos/jogo
posição média: 13,40 → 6,67

Conclusões e limites

Hipóteses

H1 confirmada: investimento concentrado

H2 parcialmente confirmada: associação moderada, não determinística

H3 não sustentada: desigualdade financeira entre ligas não acompanha a esportiva

O que os dados mostram

Clubes que gastam mais tendem a pontuar mais e terminar melhor, mas dinheiro explica apenas uma parte do desempenho.

Limitações

- Tarifas não divulgadas
- HICP é um ajuste macroeconômico, não um índice específico do futebol
- Correlação não implica causalidade
- 2019 ficou fora por falta de completude simultânea

Defesa oral: cada integrante domina uma pergunta